校园互助服务平台需求规格说明书

1. 引言

1.1 目的

本文档为“青隅”轻社交平台（以下简称“平台”）的需求规格说明书，严格遵循IEEE 830标准编制。其核心目的是明确平台的功能需求、非功能需求、接口需求及数据需求，为平台的设计、开发、测试、部署及维护提供标准化依据，确保平台能够精准满足大学生在树洞倾诉、找搭子协作、恋爱互助等场景下的需求，同时保障平台的稳定性、安全性和易用性。本文档可供开发人员、测试人员、产品管理人员、运维人员及相关 stakeholders 查阅，作为各方协同工作的基准。

1.2 文档约定

1. 需求优先级定义：P1（必须实现）—— 平台核心功能，缺失将导致平台无法正常服务核心场景；P2（应当实现）—— 重要功能，提升用户体验，完善平台服务体系；P3（可以实现）—— 优化功能，可根据开发进度灵活调整。

2. 术语定义：

- 普通用户：注册并使用平台核心服务（树洞、找搭子、恋爱互助）的大学生；

- 管理员：负责平台内容审核、用户管理、系统维护的工作人员；

- 树洞：平台提供的匿名倾诉模块，用户可发布匿名动态、倾诉心声，无需暴露个人信息；

- 搭子：基于共同需求（学习、运动、吃饭、出行等）组建的短期、轻量化互助伙伴关系；

- 恋爱互助：平台提供的校园交友模块，用户可发布交友需求、匹配兴趣契合的异性/同性，实现健康校园恋爱交友；

- 违规内容：包含色情、暴力、辱骂、造谣、广告推广、违规交友等不符合校园规范及平台规则的内容。

3. 文档格式：标题层级采用一级标题（1.）、二级标题（1.1）、三级标题（1.1.1）依次递进；需求描述采用“功能点+具体要求”的格式，确保清晰可落地。

1.3 预期读者及阅读建议

1. 预期读者：

- 开发人员：重点阅读第3章（具体需求）、第4章（外部接口需求）、第5章（非功能需求），明确开发范围和技术要求；

- 测试人员：重点阅读第3章、第5章，基于需求设计测试用例，验证平台功能和性能是否达标；

- 产品管理人员：通读全文，把控需求完整性、合理性，协调各方资源推进项目；

- 管理员：重点阅读第3章中管理员相关功能及第6章（其他需求），了解平台管理规则和操作流程；

- 高校相关负责人：重点阅读第1章（引言）、第2章（总体描述）、第5章，了解平台价值和安全保障措施。

2. 阅读建议：

- 首次阅读建议从第1章开始，依次阅读至第7章，建立对平台的整体认知；

- 开发、测试人员可重点聚焦第3-5章，结合具体需求开展工作；

- 后续维护或需求变更时，可针对性查阅对应章节，确保变更符合原有需求框架。

1.4 产品范围

本平台是面向全国高校大学生的校园互助服务平台，核心定位是“便捷、安全、温暖的校园互助空间”，聚焦大学生日常学习生活中的三大核心需求：匿名倾诉（树洞）、场景化搭子匹配（找搭子）、健康校园恋爱交友（恋爱互助）。平台不涉及校园教务管理、缴费等核心教务功能，仅专注于大学生互助社交场景，通过轻量化设计、精准匹配，解决大学生独处焦虑、社交困难、交友需求难以满足等问题，打造贴合大学生群体的互助社交生态。

平台支持Web端、移动端（iOS/Android），实现多端数据同步，满足大学生随时随地使用的需求。核心服务对象为18-24岁高校在读本科生、研究生，覆盖不同年级、不同专业的学生群体，兼顾不同用户的个性化需求。

1.5 参考文献

1. IEEE Std 830-1998，《软件需求规格说明书》标准；

2. 《“健康中国2030”规划纲要》；

3. 基于“树洞”模式的大学生心理健康平台设计相关研究文献；

4. 大学生“搭子社交”现象的生成机制与引导策略相关研究文献；

5. 基于SpringBoot的校园互助交友平台的设计与实现相关技术文档；

6. 各高校校园网络服务平台管理规范；

7. 《网络安全法》《个人信息保护法》相关法律法规。

2. 总体描述

2.1 产品前景

当前大学生群体中，独处焦虑、社交壁垒、交友需求难以满足等问题日益突出：部分学生因陌生环境、社交恐惧等原因，难以快速建立社交关系；部分学生有倾诉需求，但不愿向身边人表露；部分学生希望找到兴趣、目标契合的搭子或恋爱对象，却缺乏便捷、安全的渠道。传统校园社交模式（如班级群、社团群）存在信息碎片化、匹配效率低、隐私保护不足等问题，无法满足大学生多样化的互助社交需求。

本校园互助服务平台聚焦上述痛点，整合树洞、找搭子、恋爱互助三大核心功能，打造一站式校园互助社交解决方案。平台依托精准匹配算法、严格的内容审核机制、完善的隐私保护措施，为大学生提供安全、便捷、高效的互助服务，填补校园互助社交领域的空白，助力大学生健康成长，同时契合高校心理健康教育、校园文化建设的需求，具有广阔的应用前景。

2.2 产品功能概述

平台核心功能围绕三大模块展开，各模块相互独立又相互关联，共同构成完整的校园互助服务体系，具体概述如下：

1. 树洞模块：提供匿名发布、匿名评论、匿名点赞功能，支持文字、图片（需审核）发布，用户可倾诉心声、分享情绪、吐槽烦恼，无需暴露个人信息，同时可浏览他人匿名动态，给予安慰和鼓励，形成温暖的倾诉氛围，助力大学生心理健康疏导。

2. 找搭子模块：支持用户发布搭子需求（学习、运动、吃饭、考研、出行等场景），设置匹配条件（年级、专业、性别、时间、地点等），平台通过算法精准匹配符合条件的用户，用户可发起聊天、确认搭子关系，实现场景化互助协作，缓解独处焦虑，提升学习生活效率。

3. 恋爱互助模块：支持用户发布恋爱交友需求，完善个人交友资料（兴趣爱好、择偶标准等），平台基于兴趣、性格、择偶标准等维度进行精准匹配，用户可查看匹配对象资料、发起聊天，建立健康的校园恋爱关系，同时设置交友安全提醒，规范交友行为。

此外，平台还包含用户管理、内容审核、消息通知、反馈建议等辅助功能，保障平台正常运行，提升用户体验。

2.3 用户特征

本平台的目标用户为全国高校在读大学生（本科生、研究生），年龄集中在18-24岁，具有以下特征：

1. 需求多样化：既有匿名倾诉的情感需求，也有找搭子的协作需求，还有恋爱交友的社交需求，且需求场景贴合校园生活（学习、运动、吃饭、考研等）；

2. 注重隐私保护：尤其是在倾诉和交友场景中，对个人信息的保密性要求较高，不愿暴露真实身份或过多个人细节；

3. 操作习惯便捷化：熟悉移动互联网操作，偏好轻量化、简洁化的界面设计，希望快速找到所需功能，避免复杂操作；

4. 社交需求强烈但社交壁垒高：渴望建立新的社交关系，缓解独处焦虑，但部分学生存在社交恐惧，不愿主动与陌生人交流，需要平台提供便捷的匹配和引导；

5. 重视内容安全性：对平台内的违规内容（色情、暴力、辱骂等）较为敏感，希望平台能够严格审核，营造健康、积极的交流环境；

6. 个性化需求明显：不同年级、专业、性格的用户，对搭子、交友的需求存在差异，需要平台提供个性化的匹配和推荐。

2.4 运行环境

1. 硬件环境：

- 服务器：CPU ≥ 8核，内存 ≥ 16GB，硬盘 ≥ 1TB，带宽 ≥ 100M，支持动态扩容；

- 客户端：Web端支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox等，版本≥90.0）；移动端支持iOS（版本≥12.0）、Android（版本≥8.0）的智能手机、平板设备。

2. 软件环境：

- 服务器操作系统：Windows Server 2019 或 Linux（CentOS 8.0及以上）；

- 数据库：MySQL 8.0及以上，支持数据备份和恢复；

- 开发框架：后端采用SpringBoot，前端采用Vue.js（Web端）、Flutter（移动端）；

- 安全软件：部署防火墙、杀毒软件，防止网络攻击和病毒入侵；

- 第三方服务：接入短信验证、图片审核、消息推送等第三方接口，保障功能正常运行。

2.5 主要约束

1. 法律约束：严格遵守《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规，不得收集、泄露用户个人隐私信息，严禁发布违规内容，确保平台合规运营；

2. 技术约束：平台需支持多端数据同步（Web端、移动端），数据传输过程中需加密处理，保障数据安全性；系统响应速度需满足用户使用需求，避免卡顿、崩溃；

3. 时间约束：核心功能（树洞、找搭子、恋爱互助）需在规定开发周期内完成，确保按时上线；

4. 成本约束：控制开发、运维成本，优先采用开源技术框架，第三方服务选择性价比高的供应商；

5. 校园规范约束：平台内容需符合高校校园管理规范，禁止发布与校园氛围不符的内容，禁止违规交友、校园欺凌等行为；

6. 隐私约束：树洞模块严格执行匿名机制，不得泄露用户真实身份；恋爱互助、找搭子模块需尊重用户隐私，用户可自主控制个人信息的展示范围。

2.6 假设和依赖

1. 假设：

- 目标用户（大学生）具备基本的移动互联网操作能力，能够快速上手平台功能；

- 高校支持平台运营，配合平台进行用户身份认证（如学号认证），协助规范平台内容；

- 用户能够自觉遵守平台规则，不发布违规内容，不泄露他人隐私；

- 第三方服务（短信验证、图片审核等）能够稳定运行，保障平台相关功能正常使用；

- 服务器能够稳定运行，无长时间宕机情况，数据备份机制能够有效保障数据安全。

2. 依赖：

- 依赖高校提供的学生身份认证接口（如学号、校园卡信息验证），确保用户身份的真实性，避免非大学生用户注册；

- 依赖第三方短信服务提供商，实现用户注册、密码找回等场景的短信验证；

- 依赖第三方图片审核服务，对用户发布的图片内容进行审核，过滤违规图片；

- 依赖数据库服务，实现用户数据、内容数据、交互数据的存储和管理；

- 依赖网络环境，用户需具备稳定的网络连接（WiFi、移动数据），才能正常使用平台功能。

3. 具体需求

3.1 功能需求

3.1.1 用户管理模块

用户管理模块主要实现用户注册、登录、身份认证、个人资料管理、密码找回等功能，确保用户身份真实、操作安全，具体需求如下：

1. 注册功能（P1）[AI生成]：

- 支持手机号注册，需完成短信验证（输入手机号，获取验证码，验证通过后设置密码）；

- 支持学号认证（注册后需绑定学号、所在高校、专业、年级，高校信息从预设列表中选择，学号需通过高校接口验证，确保真实性）；

- 注册时需阅读并同意《平台用户协议》《隐私政策》，否则无法完成注册；

- 用户名需唯一（支持中文、英文、数字组合，长度为4-16位），密码需符合安全规范（长度≥8位，包含字母、数字，区分大小写）；

- 禁止同一手机号、同一学号重复注册；

- 注册失败时，给出明确提示（如“手机号已注册”“验证码错误”“学号验证失败”等）。

2. 登录功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 支持手机号+密码登录、短信验证码登录、学号认证三种方式；

- 登录时需进行验证码验证（图形验证码或滑动验证码），防止恶意登录；

- 提供密码找回功能（第五点补充），连续三次登录失败提示是否找回密码；

- 支持“记住密码”功能（默认不勾选，勾选后下次登录无需重复输入密码，有效期7天）；

- 登录成功后，跳转至平台首页，多端登录时，后登录设备会挤掉前登录设备，给出提示。

3. 身份认证功能（P1）[AI生成]：

- 注册后需完成实名认证（输入姓名、身份证号，进行人脸验证），未完成实名认证的用户，无法使用找搭子、恋爱互助模块，仅可浏览树洞内容（不可发布）；

- 学号认证需与实名认证信息匹配，确保用户身份真实；

- 认证失败时，给出明确提示，允许用户重新提交认证信息，最多可提交3次，3次失败需联系管理员审核。

4. 个人资料管理功能（P2）[AI生成+人工补充]：

- 支持修改个人资料（头像、用户名、个性签名、兴趣爱好、性别、年龄等），其中用户名修改后需保持唯一，每月最多可修改1次；

- 支持设置个人隐私权限（如隐藏学号、专业、年龄等信息，仅自己可见或仅好友可见）；

- 支持绑定第三方账号（微信、QQ），绑定后可通过第三方账号快速登录；

- 支持查看个人账号信息（注册时间、认证状态、账号等级等）； -支持给他人资料点赞

- 资料修改后，实时生效，多端同步。

5. 密码找回功能（P1）[人工补充]：

- 密码找回时需进行验证码验证（图形验证码或滑动验证码）；

- 支持通过手机号找回密码（输入手机号，获取验证码，验证通过后设置新密码）；

- 支持通过第三方账号找回密码（绑定微信、QQ的用户，可通过第三方账号验证后重置密码）；

- 新密码需符合安全规范，且与原密码不同，重置成功后给出提示，并强制退出当前所有登录设备。

6. 账号注销功能（P2）[AI生成+人工修改]：

- 支持用户主动注销账号，注销前需进行身份验证（密码验证或短信验证）；

- 注销账号后，用户所有数据（个人资料、发布内容、聊天记录、匹配记录等）将在7天后彻底删除，注销期间可撤销注销；

- 注销成功后，该手机号、学号不可再次注册，解锁需联系管理员。

3.1.2 树洞模块

树洞模块核心是为用户提供匿名倾诉空间，支持匿名发布、浏览、互动，保护用户隐私，缓解用户情绪，具体需求如下：

1. 匿名发布功能（P1）[AI生成]：

- 用户完成实名认证后，可发布匿名动态，发布时无需显示个人信息，系统自动生成匿名昵称（如“匿名小友123”）；

- 支持发布文字（长度10-800字）、图片（最多3张，单张大小≤5MB，支持JPG、PNG格式），图片需经过审核后才能显示；

- 支持选择动态分类（情绪倾诉、学习烦恼、生活吐槽、校园趣事、其他），方便用户分类浏览；

- 发布时可设置是否允许评论、是否允许点赞，默认允许；

- 发布成功后，动态将显示在树洞首页，按发布时间排序（最新发布在前）；

- 发布失败时，给出明确提示（如“内容包含违规信息”“图片审核失败”“字数不符合要求”等）。

2. 匿名浏览功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 所有注册用户（无论是否实名认证）均可浏览树洞动态，无需登录（游客登录）也可浏览公开动态（仅查看，不可互动）；

- 支持按分类浏览（情绪倾诉、学习烦恼等），支持按热度排序（点赞+评论数量总和，从高到低）、按发布时间排序；

- 支持搜索功能（输入关键词，搜索动态内容，不搜索用户信息）；

- 浏览动态时，仅显示匿名昵称、发布时间、内容、分类、点赞数、评论，不显示任何个人真实信息；

- 支持下拉刷新、上拉加载更多动态，每次加载20条。

3. 匿名互动功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 实名认证用户可对树洞动态进行点赞、评论，互动时显示匿名昵称，不暴露个人真实信息；

- 评论支持文字（长度1-100字），禁止发布违规内容；

- 支持对评论进行回复，回复同样为匿名，形成评论区互动；

- 发布者可删除自己发布的动态及相关评论，其他用户不可删除他人动态和评论；

- 支持取消点赞、删除自己的评论和回复，操作后实时生效。

4. 动态管理功能（P2）[AI生成]：

- 用户可查看自己发布的所有树洞动态（在“我的树洞”中查看），支持编辑、删除动态；

- 编辑动态时，可修改文字、图片、分类，修改后需重新经过审核；

- 支持设置动态可见范围（全部用户可见、仅自己可见），默认全部用户可见；

- 动态被审核驳回时，给出明确提示（如“内容包含违规信息，请修改后重新发布”），用户可修改后重新提交审核。

5. 心理健康引导功能（P3）[AI生成]：

- 树洞首页设置“心理健康专栏”，推送心理健康知识、心理调适技巧，链接学校心理中心咨询渠道；

- 支持用户发起心理求助，提交求助内容后，管理员将及时对接学校心理中心，为用户提供帮助。

3.1.3 找搭子模块

找搭子模块核心是为用户提供场景化搭子匹配服务，帮助用户找到兴趣、目标契合的互助伙伴，实现轻量化社交，具体需求如下：

1. 搭子需求发布功能（P1）[AI生成]：

- 实名认证用户可发布搭子需求，发布时需填写需求信息：搭子类型（学习搭子、运动搭子、吃饭搭子、考研搭子、出行搭子、其他）、需求描述（10-800字）、匹配条件（年级、专业、性别、时间、地点、人数等）；

- 支持上传搭子相关图片（如学习资料、运动装备等，最多2张，单张大小≤5MB），图片需经过审核；

- 支持设置需求有效期（1-7天，默认3天），有效期结束后，需求自动下架；

- 支持设置需求可见范围（全部用户可见、同校用户可见、同专业用户可见），默认同校用户可见；

- 发布成功后，需求将显示在找搭子首页，按发布时间排序，同时进入匹配池，系统自动匹配符合条件的用户。

2. 搭子匹配功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 系统基于用户发布的搭子需求，结合用户个人资料（年级、专业、性别、兴趣爱好等），进行精准匹配，匹配成功后，向双方发送消息通知；

- 支持用户主动搜索搭子需求（按搭子类型、年级、专业、地点等关键词搜索），查看需求详情后，可发起匹配申请；

- 支持用户拒绝匹配申请，拒绝时可选择拒绝原因（如“人数已满”“不符合条件”等），拒绝后对方将收到提示；

- 搭子需求有效期内，发布者可继续接收匹配申请，有效期结束后，不再接收新的申请。

3. 搭子互动功能（P1）[AI生成]：

- 建立搭子关系后，双方可发起聊天（文字、图片、表情），聊天记录仅双方可见，支持删除聊天记录；

- 支持创建搭子群聊（3人及以上搭子可创建），群聊内可发送文字、图片、表情，群聊管理员可设置群聊规则、踢人、解散群聊；

- 支持设置搭子关系状态（待确认、已建立、已结束），搭子需求完成后，双方可手动结束搭子关系；

- 支持对搭子进行评价（1-5星评分，可填写评价内容，10-100字），评价将显示在对方个人主页的“搭子评价”板块，仅其他用户查看该用户搭子信息时可见。

4. 搭子管理功能（P2）[AI生成]：

- 用户可在“我的搭子”中查看自己发布的搭子需求、收到的匹配申请、已建立的搭子关系、已结束的搭子关系；

- 支持编辑、删除自己发布的搭子需求（未匹配成功可自由编辑、删除，已匹配成功仅可编辑需求描述、时间、地点，不可删除）；

- 支持取消搭子关系，取消时需填写原因，取消后双方将收到提示，聊天记录将保留（可手动删除）；

- 搭子需求下架后，可重新发布（需重新经过审核）；

- 支持查看搭子的个人资料（对方设置的可见信息），了解对方基本情况。

5. 个性化推荐功能（P3）[AI生成]：

- 系统根据用户的浏览历史、发布的搭子需求、兴趣爱好，为用户推荐符合其需求的搭子需求；

- 支持用户设置推荐偏好（如优先推荐同专业、同年级的搭子），调整推荐精度。

3.1.4 恋爱互助模块

恋爱互助模块核心是为用户提供健康、安全的校园恋爱交友渠道，帮助用户找到兴趣、性格契合的恋爱对象，具体需求如下：

1. 交友资料完善功能（P1）[AI生成]：

- 实名认证用户可完善恋爱交友资料，需填写基本信息（性别、年龄、身高、体重、星座、专业、年级）、兴趣爱好、择偶标准（性别、年龄、专业、性格、兴趣等）、交友宣言（10-100字）；

- 支持上传交友照片（最多5张，单张大小≤5MB，支持JPG、PNG格式），照片需经过审核（禁止上传违规照片、非本人照片）；

- 支持设置交友资料可见范围（全部用户可见、仅匹配对象可见、仅自己可见），默认全部用户可见；

- 交友资料需填写完整（至少填写80%），否则无法发布交友需求、参与匹配；

- 支持随时编辑交友资料，编辑后需重新经过审核，审核通过后生效。

2. 交友需求发布功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 完善交友资料后，用户可发布恋爱交友需求，填写需求描述（10-200字，说明自己的交友期望、相处方式等）；

- 支持设置交友需求有效期（1-14天，默认7天），有效期结束后，需求自动下架；

- 支持设置交友范围（同校、同市高校、全国高校）；

- 发布成功后，需求将显示在恋爱互助首页，按发布时间排序，同时进入匹配池，系统自动匹配符合择偶标准的用户。

3. 交友互动功能（P1）[AI生成]：

- 匹配成功后，双方可发起聊天（文字、图片、表情、语音，语音时长≤60秒），聊天记录仅双方可见，支持删除聊天记录；

- 支持发送礼物（虚拟礼物，如鲜花、星星等，无需付费，仅作为互动道具）；

- 支持设置聊天隐私（如消息已读回执、聊天加密），默认开启消息已读回执；

- 支持解除交友关系，解除时需填写原因，解除后双方将收到提示，聊天记录将保留（可手动删除）；

4. 交友安全功能（P2）[AI生成+人工修改]：

- 设置交友安全提醒（如“请勿轻易透露个人隐私信息（身份证号、家庭住址等），请勿单独与陌生交友对象见面，见面请选择公共场所并告知亲友”）；

- 支持举报交友对象（如对方发布违规内容、骚扰、欺诈等），举报时需提交证据（聊天记录、截图等），管理员将及时审核处理；

- 禁止发布低俗、色情、欺诈性的交友需求，禁止骚扰、辱骂交友对象，违规者将受到处罚（警告、禁言、封号）；

- 支持隐藏交友资料中的敏感信息（如手机号、家庭住址等），仅自己可见。

3.1.5 消息通知模块

消息通知模块用于向用户推送各类重要信息，确保用户及时了解平台动态、互动信息，具体需求如下：

1. 系统通知（P1）[AI生成]：

- 推送平台相关通知（如规则更新、功能上线、账号异常、审核结果等）；

- 通知内容清晰明确，包含通知类型、具体内容、时间；

- 支持查看历史系统通知，可删除单个或全部通知。

2. 互动通知（P1）[AI生成]：

- 树洞模块：推送点赞、评论、回复通知（如“匿名小友给你的树洞动态点了赞”）；

- 找搭子模块：推送匹配申请、同意匹配、拒绝匹配、搭子评价通知；

- 恋爱互助模块：推送匹配申请、心动回应、解除交友关系、交友评价通知；

- 通知包含互动类型、对方匿名昵称/用户名、互动内容、时间；

- 支持点击通知跳转至对应页面（如点击点赞通知，跳转至自己的树洞动态）。

3. 消息设置（P2）[AI生成+人工修改]：

- 支持开启/关闭各类消息通知（系统通知、互动通知）；

- 支持设置消息免打扰时间（如23:00-07:00，免打扰期间不接收消息提醒，仅保留消息记录）。

3.1.6 内容审核模块

内容审核模块用于审核用户发布的所有内容（树洞动态、评论、搭子需求、交友资料、图片等），过滤违规内容，保障平台环境健康，具体需求如下：

1. 自动审核功能（P1）[AI生成]：

- 系统内置违规词库（包含色情、暴力、辱骂、造谣、广告推广等违规词汇），对用户发布的文字内容进行自动检测；

- 对用户上传的图片进行自动审核（检测是否包含违规图片、非本人照片）；

- 自动检测到违规内容后，立即驳回发布请求，给出明确提示（如“内容包含违规信息，请修改后重新发布”）；

- 自动审核无法确定的内容（疑似违规），提交至人工审核队列。

2. 人工审核功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 管理员可查看自动审核驳回的内容、疑似违规的内容，进行人工审核；

- 人工审核结果分为“通过”“驳回”“警告”，审核后需填写审核意见；

- 审核通过的内容，立即发布；审核驳回的内容，用户可修改后重新提交审核；审核警告的内容，发布后给予用户警告提示，告知其内容存在违规风险，需及时修改。

3. 审核记录功能（P2）[人工补充]：

- 管理员可查看所有审核记录（审核内容、审核时间、审核人员、审核结果、审核意见）；

- 支持按审核时间、审核结果、内容类型搜索审核记录；

- 审核记录长期保存，不可删除，便于后续追溯。

3.1.7 管理员模块

管理员模块用于管理员对平台进行日常管理、维护，保障平台正常运行，具体需求如下：

1. 管理员登录功能（P1）[AI生成]：

- 支持管理员账号登录（账号、密码由系统超级管理员分配）；

- 登录时需进行验证码验证，连续3次登录失败，锁定账号1小时；

- 支持密码重置（由超级管理员重置）。

2. 用户管理功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 支持查看所有用户信息（用户名、手机号、学号、高校、专业、年级、认证状态、账号状态等）；

- 支持按用户名、手机号、学号、高校、账号状态搜索用户；

- 支持对违规用户进行处罚（警告、禁言、封号），处罚时需填写处罚原因，处罚后向用户发送系统通知；

- 支持解锁被锁定的用户账号、恢复被封号的用户账号（需填写恢复原因）；

- 支持查看用户违规记录，了解用户违规情况。

3. 内容管理功能（P1）[AI生成+人工修改]：

- 支持查看所有用户发布的内容（树洞动态、评论、搭子需求、交友资料、图片等）；

- 支持按内容类型、发布时间、审核状态、是否违规搜索内容；

- 支持删除违规内容（删除后向用户发送系统通知，告知其内容违规已被删除）；

- 支持编辑用户发布的内容（仅修改违规部分，修改后需重新审核）；

- 支持置顶优质内容（如优质树洞动态、优质搭子需求、优质交友需求），置顶时间可设置（1-7天）。

4. 系统管理功能（P2）[AI生成]：

- 支持查看平台运行数据（注册用户数、活跃用户数、发布内容数、匹配成功数等），生成数据统计报表；

- 支持管理违规词库（添加、删除、修改违规词汇）；

- 支持发布平台公告（编辑公告内容、设置公告有效期，公告将显示在平台首页）；

- 支持备份平台数据（用户数据、内容数据、审核记录等），设置备份频率（每日自动备份）；

- 支持查看平台日志（登录日志、操作日志、系统日志），了解平台运行情况；

- 支持设置平台参数（如注册规则、审核规则、消息提醒规则等）。

5. 反馈管理功能（P2）[AI生成]：

- 支持查看用户提交的反馈建议（反馈内容、反馈时间、用户信息、处理状态）；

- 支持对反馈建议进行处理（已查看、处理中、已解决、无法解决），处理后需填写处理意见，向用户发送系统通知；

- 支持按反馈时间、处理状态、反馈类型搜索反馈建议。

3.1.8 反馈建议模块

反馈建议模块用于用户向平台反馈问题、提出建议，帮助平台优化功能、提升服务质量，具体需求如下：

1. 反馈提交功能（P2）[AI生成+人工修改]：

- 所有注册用户均可提交反馈建议，填写反馈类型（功能问题、内容违规、隐私泄露、建议优化、其他）、反馈内容（10-500字）；

- 支持上传反馈证据（截图、图片等，最多2张，单张大小≤5MB）；

- 支持填写联系方式（可选，便于管理员进一步沟通）；

- 提交成功后，给出提示（如“反馈已提交，我们将尽快处理，感谢您的支持”），并生成反馈编号，用户可通过反馈编号查询处理进度。

2. 反馈查询功能（P2）[人工补充]：

- 用户可在“我的反馈”中查看自己提交的所有反馈建议，包括反馈内容、反馈时间、处理状态、处理意见、反馈编号；

- 支持按反馈时间、处理状态搜索反馈建议；

- 处理状态更新后，向用户发送系统通知，告知其反馈处理进度。

3.2 外部接口需求

平台需接入多个第三方接口，保障各项功能正常运行，具体接口需求如下：

1. 短信验证接口（P1）[AI生成]：

- 功能：实现用户注册、密码找回、登录验证等场景的短信发送和验证码验证；

- 要求：短信发送延迟≤30秒，验证码有效期5分钟，支持批量发送，接口稳定性≥99.9%；

- 接口参数：手机号、验证码、短信内容（模板化）；

- 返回结果：发送成功/失败、失败原因、验证码验证结果。

2. 高校身份认证接口（P1）[AI生成]：

- 功能：验证用户学号、所在高校的真实性，确保用户为在校大学生；

- 要求：接口响应时间≤1秒，支持多高校对接，接口稳定性≥99.8%；

- 接口参数：学号、姓名、高校名称；

- 返回结果：认证成功/失败、失败原因（如“学号与姓名不匹配”“高校不存在”等）。

3. 图片审核接口（P1）[AI生成+人工修改]：

- 功能：审核用户上传的图片（树洞图片、搭子图片、交友图片等），过滤违规图片、非本人照片；

- 要求：审核响应时间≤2秒，审核准确率≥98%，支持批量审核；

- 接口参数：图片文件、图片类型（树洞/搭子/交友）；

- 返回结果：审核通过/驳回、驳回原因（如“包含违规内容”“非本人照片”等）。

4. 消息推送接口（P2）[AI生成]：

- 功能：向用户推送系统通知、互动通知（移动端推送、Web端弹窗）；

- 要求：推送延迟≤10秒，支持按用户分组推送，支持推送状态查询；

- 接口参数：用户ID、推送内容、推送类型、推送时间；

- 返回结果：推送成功/失败、失败原因、推送状态。

3.3 数据需求

3.3.1 数据类型

平台数据主要包括用户数据、内容数据、互动数据、系统数据四大类，具体如下：

1. 用户数据：用户基本信息（用户ID、手机号、学号、姓名、身份证号、高校、专业、年级、性别、年龄）、账号信息（用户名、密码、注册时间、认证状态、账号状态、等级）、个人资料（头像、个性签名、兴趣爱好、隐私设置）、交友资料（交友宣言、择偶标准、交友照片、交友评价）；

2. 内容数据：树洞动态（动态ID、发布者ID、匿名昵称、内容、图片、分类、发布时间、可见范围、审核状态、点赞数、评论数）、评论数据（评论ID、动态ID、评论者ID、匿名昵称、评论内容、发布时间、审核状态、回复数）、搭子需求